

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2022

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (10 pts)

PARTIE A

1 - Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}); 1 + x \leq e^x$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $u(x) = e^x - x - 1$ On vérifie que u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on dresse son tableau de variation.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$u'(x)$	$-$	0	$+$
$u(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

On voit donc : $(\forall x \in \mathbb{R}); u(x) \geq 0$ d'où : $(\forall x \in \mathbb{R}); 1 + x \leq e^x$

2 - a) Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}^+); 0 \leq 1 - e^{-x} \leq x$

En remplaçant x par $(-x)$ dans $(\forall x \in \mathbb{R}); 1 + x \leq e^x$

On obtient : $1 - e^{-x} \leq x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

D'autre part

$$\begin{aligned} x \geq 0 &\Rightarrow -x \leq 0 \\ &\Rightarrow e^{-x} \leq 1 \\ &\Rightarrow 0 \leq 1 - e^{-x} \end{aligned}$$

Ainsi : $(\forall x \in \mathbb{R}^+); 0 \leq 1 - e^{-x} \leq x$

b) En déduire que : $(\forall x \in \mathbb{R}^+); 0 \leq 1 - x + \frac{x^2}{2} - e^{-x} \leq \frac{x^3}{6}$

Soit $x \in \mathbb{R}^+$. On a : $0 \leq \int_0^x 1 - e^{-t} dt \leq \int_0^x t dt$

Donc : $0 \leq [t + e^{-t}]_0^x \leq \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^x$ ce qui donne : $0 \leq x + e^{-x} - 1 \leq \frac{x^2}{2}$

Ainsi : $0 \leq \int_0^x t + e^{-t} - 1 \, dt \leq \int_0^x \frac{t^2}{2} \, dt$ et donc : $0 \leq \left[\frac{t^2}{2} - e^{-t} - t\right]_0^x \leq \left[\frac{t^3}{6}\right]_0^x$ qui

donne : $0 \leq \frac{x^2}{2} - e^{-x} - x + 1 \leq \frac{x^3}{6}$

c) Montrons que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2} = -\frac{1}{2}$

A partir de la question précédente peut s'écrire : $-\frac{x^2}{2} \leq -e^{-x} - x + 1 \leq \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}$ Donc

si $x > 0$, $-\frac{1}{2} \leq \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2} \leq \frac{x^2}{6} - \frac{1}{2}$ Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{6} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

PARTIE B

Soit f la fonction définie par : $f(0) = 1$ et pour $x > 0$ $f(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}$

1 - a) Montrons que f est continue à droite en 0

Pour $x > 0$, on a : $f(x) = -\frac{e^{-x} - 1}{-x} + 2\frac{e^{-2x} - 1}{-2x}$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} - 1}{-x} + 2\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-2x} - 1}{-2x} = -1 + 2 = 1 = f(0)$

f est donc continue à droite en 0 .

b) Vérifions que : $(\forall x > 0); \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1 - 2x - e^{-2x}}{x^2} - \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2}$

Soit $x > 0$. On a : $\frac{1 - 2x - e^{-2x}}{x^2} - \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2} = \frac{1 - 2x - e^{-2x} - 1 + x + e^{-x}}{x^2} =$
 $\frac{1}{x} \left(\frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} - 1 \right) = \frac{f(x) - 1}{x}$

c) déduire que f est dérivable à droite en 0 et que la nombre dérivé à droite en 0 est $-\frac{3}{2}$

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 2x - e^{-2x}}{x^2} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 2x - e^{-2x}}{(2x)^2} = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2} =$
 $-\frac{1}{2}$ Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$;

f est donc dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = \frac{3}{2}$

2 - a) Montrons que : $(\forall x > 0); f'(x) = \frac{e^{-2x}}{x^2} (2x + 1 - e^x(1 + x))$

Soit $x > 0$. On a : $f'(x) = \frac{x(-e^{-x} + 2e^{-2x}) - e^{-x} + e^{-2x}}{x^2}$ donc

$$f'(x) = \frac{e^{-2x}}{x^2} (-xe^x + 2x - e^x + 1) = \frac{e^{-2x}}{x^2} (2x + 1 - e^x(1 + x))$$

b) Montrons que : $(\forall x > 0); f'(x) \leq -e^{-2x}$ (On pourra utiliser : $1 + x \leq e^x$)

Soit $x > 0$. On a : $1 + x \leq e^x$ donc $-e^x \leq -(1 + x)$ donc $-e^x(1 + x) \leq -(1 + x)^2$

Donc : $\frac{e^{-2x}}{x^2} (2x + 1 - e^x(1 + x)) \leq \frac{e^{-2x}}{x^2} (2x + 1 - (1 + x)^2)$

Donc : $f'(x) \leq \frac{e^{-2x}}{x^2} (-x^2)$ et par suite $f'(x) \leq -e^{-2x}$

0.25 pt

c) déduire le sens de variations de f sur I On a : $f'(x) \leq -e^{-2x}$ pour tout $x > 0$, donc f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ 3 - Pour tout $x > 0$, $f''(x) = \frac{e^{-2x}}{x^3} (-4x^2 - 4x - 2 + e^x (2 + 2x + x^2))$

0.25 pt

a) Montrons que : $(\forall x \geq 0); 1 + x + \frac{x^2}{2} \leq e^x$ Soit $x > 0$. On a : $0 \leq \int_0^x 1 + t dt \leq \int_0^x e^t dt$ donc : $\left[t + \frac{t^2}{2}\right]_0^x \leq [e^t]_0^x$ Donc $x + \frac{x^2}{2} \leq e^x - 1$ ce qui donne

$$1 + x + \frac{x^2}{2} \leq e^x$$

0.5 pt

b) déduire que : $\forall x > 0; f''(x) > 0$ Soit $x > 0$. On a : $f''(x)$ est du signe de $-4x^2 - 4x - 2 + e^x (2 + 2x + x^2)$

$$-2(2x^2 + 2x + 1) + 2\left(\frac{x^2}{2} + x + 1\right)e^x \geq 2\left(\left(\frac{x^2}{2} + x + 1\right)^2 - (2x^2 + 2x + 1)\right)$$

$$\text{Avec } 2\left(\left(\frac{x^2}{2} + x + 1\right)^2 - (2x^2 + 2x + 1)\right) = \frac{1}{2}x^4 + x^3$$

donc $-4x^2 - 4x - 2 + e^x (2 + 2x + x^2) > 0$ etdonc $f''(x) > 0$ 4 - On admet que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\frac{3}{2}$

0.5 pt

a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

$$\text{Pour } x > 0 \text{ on a : } f'(x) = \frac{x(-e^{-x} + 2e^{-2x}) - e^{-x} + e^{-2x}}{x^2} = \frac{-xe^{-x} + 2xe^{-2x} - e^{-x} + e^{-2x}}{x^2}$$

avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-x} + 2xe^{-2x} - e^{-x} + e^{-2x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

0.5 pt

b) déduire que : $(\forall x \in I); |f'(x)| \leq \frac{3}{2}$ f' est dérivable sur $I =]0, +\infty[$ avec $f'' > 0$ sur I Donc $f'([0, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)[=]-\frac{3}{2}, 0[$ Donc : $(\forall x \in I); -\frac{3}{2} < f'(x) < 0$ Par suite $(\forall x \in I); |f'(x)| < \frac{3}{2}$

0.5 pt

5 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} - e^{-2x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ L'axe des abscisses est asymptote à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $+\infty$

0.25 pt

b) Dressons le tableau de variations de f Tableau de variation de la fonction f

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
$f(x)$	$\frac{-3}{2}$	$+\infty$

- c) Déterminons la position relative de la courbe $(\mathcal{C})$ par rapport à sa demi-tangente au point $T(0, 1)$

Position relative de $(\mathcal{C})$ avec sa demi-tangente en $T(1, 0)$

- La demi-tangente à $(\mathcal{C})$ en T est incluse dans la droite $(\mathcal{D})$ passant par $T(0, 1)$ et de coefficient directeur $-\frac{3}{2}$
- Une équation réduite de $(\mathcal{D})$ est : $y - 1 = -\frac{3}{2}(x - 0)$ Donc $(\mathcal{D}) : y = -\frac{3}{2}x + 1$
- Pour $x > 0$, f est continue sur $]0, x]$, dérivable sur $]0, x[$.

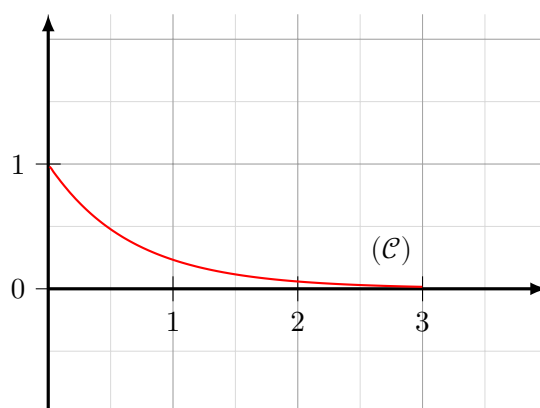
D'après le théorème des accroissements finis : $f(x) - f(0) = f'(c)(x - 0)$ où $c \in]0, x[$

Or $-\frac{3}{2} < f'(c)$ donc $f(x) - 1 > -\frac{3}{2}x$ donc $f(x) > -\frac{3}{2}x + 1$

Ainsi $(\mathcal{C})$ est au-dessus de sa demi-tangente en T .

- d) Représentons la courbe $(\mathcal{C})$ dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

Courbe $(\mathcal{C})$ représentative de la fonction f



PARTIE C

- 1 - Pour $x \in [0, 1]$, $g(x) = f(x) - x$.

- a) Montrons que g est une bijection de $[0, 1]$ vers un intervalle J que l'on déterminera.

Pour $x \in]0, 1[$, $g'(x) = f'(x) - 1 < 0$ car $-\frac{3}{2} < f'(0) < 0$

Donc g est strictement décroissante sur $[0, 1]$. En outre, g est continue sur $[0, 1]$, donc g est une bijection de $[0, 1]$ vers $J = g([0, 1]) = [g(1), g(0)] = [-(1 - e^{-1} + e^{-2}), 1]$

- b) Montrons qu'il existe un unique réel $\alpha \in]0, 1[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$

On remarque que $0 \in]g(1), g(0)[$, donc 0 admet un antécédent unique $\alpha \in]0, 1[$. Donc,

$\exists! \alpha \in]0, 1[/ g(\alpha) = 0$ c'est-à-dire : $\exists! \alpha \in]0, 1[/ f(\alpha) = \alpha$

- 2 - Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $x_k = \frac{k\alpha}{n}$, $I_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt$ et $J_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt$

0.5 pt

- a) Montrons que : $\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}; |J_k - I_k| \leq \frac{3}{2} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t - x_k) dt$
- Soient $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ et $t \in [x_k, x_{k+1}]$. f est continue sur $[x_k, t]$, dérivable sur $]x_k, t[$.
D'après le théorème des accroissements finis :
- $$(\exists c \in]x_k, t[) / f(x_k) - f(t) = f'(c)(x_k - t);$$
- donc $(\exists c \in]x_k, t[) / |f(x_k) - f(t)| = |f'(c)| |(x_k - t)|$ avec $|f'(c)| < \frac{2}{3}$;
- Donc $|f(x_k) - f(t)| < \frac{3}{2} (t - x_k)$.
- Ainsi :

$$|J_k - I_k| = \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(x_k) - f(t)) dt \right| \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x_k) - f(t)| dt \leq \frac{3}{2} \int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - x_k) dt$$

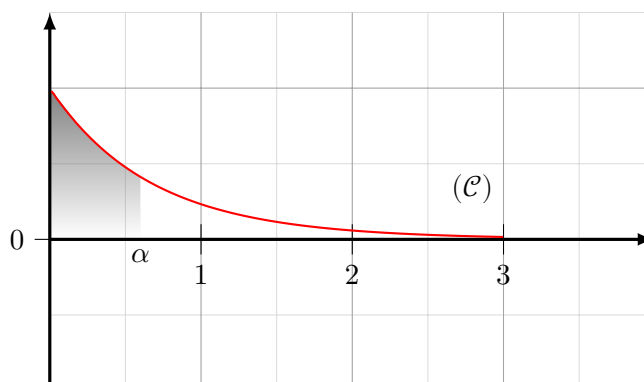
0.5 pt

- b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\left| \frac{\alpha^{k=n-1}}{n} \sum_{k=0}^{-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) - L \right| \leq \frac{3\alpha^2}{4}$
- Soit $k \in \{0, 1, \dots, n\}$.
- On a : $\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - x_k) dt = \left[\frac{t^2}{2} - \frac{k\alpha}{n} t \right]_{x_k}^{x_{k+1}} = \frac{1}{2} (x_{k+1}^2 - x_k^2) - \frac{k\alpha}{n} (x_{k+1} - x_k)$ avec :
- $$x_{k+1} - x_k = \frac{k\alpha}{n}; x_{k+1} + x_k = (2k+1) \frac{k\alpha}{n} \text{ donc :}$$

$$\begin{aligned} \int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - x_k) dt &= \frac{1}{2} (x_{k+1}^2 - x_k^2) - \frac{k\alpha}{n} (x_{k+1} - x_k) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\alpha}{n} (2k+1) \frac{\alpha}{n} - k \frac{\alpha}{n} \frac{\alpha}{n} \\ &= \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2 \left(k + \frac{1}{2} - k\right) \end{aligned}$$

Donc : $|J_k - I_k| \leq \frac{3}{2} \int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - x_k) dt$ et ainsi : $|J_k - I_k| \leq \frac{3}{4} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2$

3 - On pose : $L = \int_0^\alpha f(t) dt$



0.5 pt

- a) Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\left| \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) - L \right| \leq \frac{3\alpha^2}{4n}$

On remarque que :

- pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$: $\frac{\alpha}{n} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt$

$$\bullet L = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt$$

$$\text{Donc : } \left| \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) - L \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} (J_k - I_k) \right|$$

$$\text{Or } \left| \sum_{k=0}^{n-1} (J_k - I_k) \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |J_k - I_k| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{3}{4} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{n-1} \frac{3}{4} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2 = n \times \frac{3}{4} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2 = \frac{3}{4} \frac{\alpha^2}{n}$$

$$\text{Donc : } \left| \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) - L \right| \leq \frac{3}{4} \frac{\alpha^2}{n}$$

b) déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha^k}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) = \int_0^a f(t) dt$

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{4} \frac{\alpha^2}{n} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) - L \right| = 0$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha^n}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) = L$

Exercice 2 : (3.5 pts)

Soit $m \in \mathbb{C} \setminus \{-1; 0; 1\}$

I

1 - On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_m) d'inconnue z ,

$$(E_m) : mz^2 - (m-1)^2 z - (m-1)^2 = 0$$

a) Montrons que le discriminant de l'équation (E_m) est $\Delta = (m^2 - 1)^2$

$$\Delta = (m-1)^4 + 4m(m-1)^2 = (m-1)^2 [(m-1)^2 + 4m] = (m-1)^2 (m+1)^2$$

Donc : $\Delta = (m^2 - 1)^2$

b) Déterminons z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E_m)

Les solutions de l'équation (E_m) sont :

$$z_1 = \frac{(m-1)^2 + (m^2 - 1)}{2m} = m - 1 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(m-1)^2 - (m^2 - 1)}{2m} = \frac{1-m}{m}$$

2 - On prend uniquement dans cette question $m = e^{i\theta}$ avec $0 < \theta < \pi$.

Écrivons z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

On a : $m = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]0, \pi[$ donc $\sin \frac{\theta}{2} > 0$

$$- z_1 = m - 1 = e^{i\pi} + e^{i\theta} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) e^{i \frac{\theta+\pi}{2}} = \left(2 \sin \frac{\theta}{2} \right) e^{i \frac{\theta+\pi}{2}}$$

$$- \text{On a : } 1 - m = \left(2 \sin \frac{\theta}{2} \right) e^{i \frac{\theta+\pi}{2} - \pi} = \left(2 \sin \frac{\theta}{2} \right) e^{i \frac{\theta-\pi}{2}}$$

$$\text{Donc : } z_2 = \frac{1-m}{m} = \left(2 \sin \frac{\theta}{2} \right) e^{i \frac{\theta-\pi}{2} - \theta} = \left(2 \sin \frac{\theta}{2} \right) e^{-i \frac{\theta+\pi}{2}}$$

II A(a) et B(b) avec $a = m - 1 = z_1$ et $b = \frac{1}{m} - 1 = z_2$

1 - Montrons que les points O, A et B sont alignés si et seulement si $m \in \mathbb{R}$.

On a

$$\begin{aligned}
 \text{Les points } O, A \text{ et } B \text{ sont alignés} &\Leftrightarrow \frac{a-0}{b-0} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow \frac{1-m}{m} \\
 &\Leftrightarrow -m \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow m \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Donc Les points O, A et B sont alignés signifie que $m \in \mathbb{R}$

2 - Soit $m \notin \mathbb{R}$, $C = \mathcal{R}_A(B)$ et $D = \mathcal{R}_O(A)$ $\mathcal{R}_A$ et $\mathcal{R}_O$ étant les rotations d'angle $\frac{\pi}{3}$ et de centres respectifs A et O .

a) Montrons que l'abscisse du point C est : $c = m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) e^{i\frac{\pi}{3}}$ et que l'abscisse du point D est : $d = (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}}$

On a :

$$c - a = e^{i\frac{\pi}{3}}(b - a) \text{ donc } c = m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$d - 0 = e^{i\frac{\pi}{3}}(a - 0) \text{ donc } d = (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}}$$

b) Montrons que : $2(p - r) = m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) (e^{i\frac{\pi}{3}} - 1)$ et $2(q - r) = (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}} - \left(\frac{1}{m} - m\right)$

$P(p), Q(q)$ et $R(r)$ les milieux respectifs de $[AC], [AD]$ et $[OB]$ donc :

$2p = a + c, 2r = b$ et $2q = a + d$. Ce qui donne :

$$2(p - r) = a + c - b = m - 1 + m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) e^{i\frac{\pi}{3}} - \frac{1}{m} + 1, \text{ donc :}$$

$$2(p - r) = m - 1 - \left(\frac{1}{m} - m\right) + \left(\frac{1}{m} - m\right) e^{i\frac{\pi}{3}} = m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) (e^{i\frac{\pi}{3}} - 1)$$

$$2(q - r) = a + d - b = m - 1 + (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}} - \frac{1}{m} + 1 = (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}} - \left(\frac{1}{m} - m\right)$$

c) Montrons que : $q - r = e^{i\frac{\pi}{3}}(p - r)$

$$2(p - r) e^{i\frac{\pi}{3}} = (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}} + \left(\frac{1}{m} - m\right) (e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{3}})$$

$$= (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}} + \left(\frac{1}{m} - m\right) \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

On a :

$$= (m - 1) e^{i\frac{\pi}{3}} - \left(\frac{1}{m} - m\right)$$

$$= 2(q - r)$$

$$\text{Donc, } q - r = (p - r) e^{i\frac{\pi}{3}}$$

d) Quelle est la nature du triangle PQR ? (justifier votre réponse)

D'après la question précédente Q est l'image de P par la rotation de centre R et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Donc le triangle PQR est équilatéral (direct).

Exercice 3 : (3.5 pts)

Rappel :

$(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre d'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour tout réel a , on pose : $M(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+1 & 3 & -1 \\ 2a+3 & 6 & -2 \end{pmatrix}$

Et soit $G = \{M(a)/a \in \mathbb{R}\}$.

1 - Soit φ l'application de $\mathbb{R}$ vers $M_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$\varphi(a) = M(a).$$

a) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(M_3(\mathbb{R}), \times)$.

$(\forall a \in \mathbb{R}) ; (\forall b \in \mathbb{R}) :$

$$\begin{aligned} \varphi(a) \times \varphi(b) &= M(a) \times M(b) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+1 & 3 & -1 \\ 2a+3 & 6 & -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b+1 & 3 & -1 \\ 2b+3 & 6 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ (a+1) + 3(b+1) - (2b+3) & 9-6 & -3+2 \\ (2a+3) + 6(b+1) - 2(2b+3) & 18-12 & -6+4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b+1 & 3 & -1 \\ 2a+2b+3 & 6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ (a+b)+1 & 3 & -1 \\ 2(a+b)+3 & 6 & -2 \end{pmatrix} \\ &= M(a+b) = \varphi(a+b). \end{aligned}$$

On a donc : $\varphi(a) \times \varphi(b) = \varphi(a+b) \quad (\forall a \in \mathbb{R}) ; (\forall b \in \mathbb{R})$,

D'où : φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(M_3(\mathbb{R}), \times)$.

b) Montrons que $\varphi(\mathbb{R}) = G$ et déduire que $(G, \times)$ est un groupe commutatif.

On a $\varphi(a) = M(a)$ pour tout a réel, d'où :

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbb{R}) &= \{\varphi(a)/a \in \mathbb{R}\} = \{M(a)/a \in \mathbb{R}\} = G \\ \varphi(\mathbb{R}) &= G \end{aligned}$$

Et puisque φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(M_3(\mathbb{R}), \times)$, G non vide car $I \in G$ et $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe commutatif, ainsi que $\varphi(\mathbb{R}) = G$, alors :

$(G, \times)$ est un groupe commutatif.

c) Déterminons J l'élément neutre de $(G, \times)$.

Comme 0 est l'élément neutre du groupe commutatif $(\mathbb{R}, +)$, et φ homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(M_3(\mathbb{R}), \times)$, alors : pour tout a réel on a :

$$M(a) \times M(0) = \varphi(a) \times \varphi(0) = \varphi(a+0) = \varphi(a) = M(a)$$

Donc : $M(0)$ est l'élément neutre de $(G, \times)$.

Conclusion :

$$J = M(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0+1 & 3 & -1 \\ 2 \times 0 + 3 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Conclusion :

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 6 & -2 \end{pmatrix} \text{ est l'élément neutre de } (G, \times).$$

d) Déterminons l'inverse de $M(a)$ dans $(G, \times)$.

Puisque $(-a)$ est le symétrique de tout élément de $(\mathbb{R}, +)$, et φ homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(M_3(\mathbb{R}), \times)$, et par la suite $\varphi(-a)$ est le symétrique de $\varphi(a)$.

D'où : pour tout a réel :

$$[M(a)]^{-1} = \varphi(-a) = M(-a)$$

e) Résolvons dans $(G, \times)$ l'équation : $M(1) \times X = M(2)$.

$$M(1) \times X = M(2) \implies X = [M(1)]^{-1} \times M(2)$$

$$\text{D'où : } X = M(-1) \times M(2) = M(-1+2) = M(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 5 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Finalement :

$$S = \{M(1)\}$$

2 - a) Montrons que : $(\forall a \in \mathbb{R}) ; M(a) \times J = M(a) \times I$. On a : $M(a) \times J = M(a)$ car J est l'élément neutre de $(G, \times)$

Ainsi que :

$$M(a) \times I = M(a) \text{ car } I \text{ est l'élément neutre de } (M_3(\mathbb{R}), \times)$$

Donc :

$$M(a) \times J = M(a) \times I = M(a).$$

b) En déduire que pour tout a de $\mathbb{R}$, $M(a)$ n'est pas inversible dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$.

On a d'après la question précédente :

$$M(a) \times J = M(a) \times I \quad (\forall a \in \mathbb{R})$$

Supposons que :

$(\forall a \in \mathbb{R}) ; M(a)$ est inversible dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$.

donc : $[M(a)]^{-1} \times (M(a) \times J) = [M(a)]^{-1} \times (M(a) \times I)$

d'où : $([M(a)]^{-1} \times M(a)) \times J = ([M(a)]^{-1} \times M(a)) \times I$

ou encore : $I \times J = I \times I$

d'où : $J = I$ (absurde car $J \neq I$)

Conclusion :

$M(a)$ n'est pas inversible dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$ $(\forall a \in \mathbb{R})$.

c) Vérifions que les matrices de la forme : $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+2 & 3 & 0 \\ 3x+5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \quad x \in \mathbb{R}$, sont solutions

dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$ de l'équation : $M(1) \times X = M(2)$.

Il suffit juste de vérifier que : $M(1) \times X = M(2)$.

$$\begin{aligned} M(1) \times X &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 5 & 6 & -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+2 & 3 & 0 \\ 3x+5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2+3(x+2)-(3x+5) & 9-6 & -1 \\ 5+6(x+2)-2(3x+5) & 18-12 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \\ 7 & 6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \textcolor{red}{2}+1 & 3 & -1 \\ 2 \times \textcolor{red}{2}+3 & 6 & -2 \end{pmatrix} = M(\textcolor{red}{2}) \end{aligned}$$

Conclusion :

Les matrices de la forme : $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+2 & 3 & 0 \\ 3x+5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ avec $x \in \mathbb{R}$

sont solutions dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$ de l'équation : $M(1) \times X = M(2)$

Exercice 4 : (3 pts)

1 - Montrons que 137 est un nombre premier.

$$11^2 < 137 < 12^2, \text{ soit } 11 < \sqrt{137} < 12$$

$$137 \equiv 5[11], \quad 137 \equiv 4[7], \quad 137 \equiv 2[5], \quad 137 \equiv 2[3] \text{ et } 137 \equiv 1[2].$$

Aucun des nombres premiers inférieurs à 11 ne divise 137.

Donc :

137 est un nombre premier.

2 - Déterminons un couple (u, v) de $\mathbb{Z}^2$ tel que :

$$38u + 136v = 2.$$

Remarquons que $38u + 136v = 2 \iff 19u + 68v = 1$

19 est premier et 19 ne divise pas 68 donc $19 \wedge 68 = 1$.

D'après le théorème de Bezout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$, tel que (u, v) est solution de l'équation $19u + 68v = 1$.

Comme il n'y a pas de solution évidente, on va utiliser l'algorithme d'Euclide.

On pose : $a = 19$ et $b = 68$

$$68 = 19 \times 3 + 11 \text{ soit } 11 = b - 3a$$

$$19 = 11 \times 1 + 8 \text{ soit } 8 = a - 11 = a - (b - 3a) = 4a - b$$

$$11 = 8 \times 1 + 3 \text{ soit } 3 = 11 - 8 = (b - 3a) - (4a - b) = -7a + 3b$$

$$8 = 3 \times 2 + 2 \text{ soit } 2 = 8 - 2 \times 3 = (4a - b) - 2(-7a + 3b) = 18a - 5b$$

$$3 = 2 \times 1 + 1 \text{ soit } 1 = 3 - 2 = (-7a + 3b) - (18a - 5b) = -25a + 7b$$

$$2 = 2 \times 1 + 0 \quad -25a + 7b = 1$$

D'où : $(-25, 7)$ est une solution de l'équation $19u + 68v = 1$.

Et par la suite :

$$(-25, 7) \text{ est une solution de l'équation diophantienne } 38u + 136v = 2.$$

3 - Soit $x \in \mathbb{Z}$ tel que : $x^{38} \equiv 1[137]$.

a) Montrons que x et 137 sont premiers entre eux.

Supposons que x et 137 ne sont pas premiers entre eux.

Puisque 137 est premier,

Alors : $137 \mid x$ soit $x \equiv 0[137]$

$$x \equiv 0[137] \implies x^{38} \equiv 0[137],$$

$$\text{Or } x^{38} \equiv 1[137] \iff 1 \equiv x^{38}[137] \quad (\text{symétrie}).$$

$$: \begin{cases} 1 \equiv x^{38}[137] \\ x^{38} \equiv 0[137] \end{cases} \implies 1 \equiv 0[137] \quad (\text{Transitivité})$$

$$\implies 137 \mid 1 \text{ absurde}$$

D'où x et 137 sont premiers entre eux.

0.25 pt

b) Montrons que $x^{136} \equiv 1[137]$.137 est un nombre premier, et $x \wedge 137 = 1$ D'après le petit théorème de Fermat : $x^{137-1} \equiv 1[137]$.Donc : $x^{136} \equiv 1[137]$

0.5 pt

c) Montrons que $x^2 \equiv 1[137]$.On a : $x \wedge 137 = 1$ $(-25, 7)$ étant une solution particulière de l'équation diophantienne $38u + 136v = 2$ donc :

$$38 \times (-25) + 136 \times 7 = 2 \implies 38 \times 25 + 2 = 136 \times 7$$

Et comme : $x \wedge 137 = 1$ alors : $x^{38 \times 25 + 2} \equiv x^{136 \times 7}[137]$ soit $(x^{38})^{25} \times x^2 \equiv (x^{136})^7[137]$ Or : $x^{38} \equiv 1[137]$ (Hypothèse question 3)et $x^{136} \equiv 1[137]$ (Question3-b)alors : $1^{25} \times x^2 \equiv 1^7[137]$ Finalement : $x^2 \equiv 1[137]$

0.5 pt

4 - Résolvons dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $(E) : x^{19} \equiv 1[137]$.

$$\begin{cases} x^{19} \equiv 1[137] \\ 1 \equiv x^2[137] \end{cases} \implies x^{19} \equiv x^2[137]$$

On a :

$$x^{19} \equiv 1[137] \implies (x^{19})^2 \equiv 1^2[137]$$

$$\implies x^{38} \equiv 1[137]$$

$$\implies x^2 \equiv 1[137] \quad (\text{Question précédente 3c})$$

$$\implies x^2 - 1 \equiv 0[137]$$

$$\implies (x-1)(x+1) \equiv 0[137]$$

$$\implies x-1 \equiv 0[137] \text{ ou } x+1 \equiv 0[137]$$

$$\implies x \equiv 1[137] \text{ ou } x \equiv -1[137]$$

Réciproquement :

$$x \equiv 1[137] \implies x^{19} \equiv 1^{19}[137]$$

$$\implies x^{19} \equiv 1[137]$$

Donc : $x \equiv 1[137]$ est solution de (E) .

$$\begin{aligned}x \equiv -1[137] &\implies x^{19} \equiv (-1)^{19}[137] \\ &\implies x^{19} \equiv -1[137]\end{aligned}$$

Or $(-1) \not\equiv 1[137]$ car $137 \nmid 2$

D'où : $x \equiv -1[137]$ n'est pas solution de (E) .

Conclusion : $S = \{x \in \mathbb{Z}/x = 1 + 137k, k \in \mathbb{Z}\}$